



張善程 Shan-Cheng Chang

AI 應用工程師 · 文件 AI / LLM Agent / 知識圖譜

具兩年製造業 LLM 系統落地經驗的 AI 應用工程師。在明基材料從零建立公司的文件 AI 技術棧，六套 OCR + LLM 系統已於財務、採購、人資與關務單位正式上線；隨後往上層推進，建構企業知識圖譜、Claude Code 式 Agent Harness，以及偏光片產線的 AI 數據分析平台。能獨立負責完整循環：使用者訪談、架構設計、前後端開發、資安、部署與推動採用。碩士期間專攻 AIoT 與電腦視覺（1 篇期刊論文、1 篇研討會論文、1 項專利）。

6

套 AI 系統正式上線

97%+

平均 OCR 欄位準確率

1,500+ 小時

每年節省人工工時

約 100 萬

每年成本效益 (NTD)

聯絡方式

✉ steven7962102@icloud.com
🌐 changshancheng.github.io
🔗 github.com/ChangShanCheng
in in/shan-cheng-chang
△ 桃園，台灣

核心技能

LLM 與 Agent

Prompt Engineering RAG 知識圖譜
LLM Agent Harness Engineering
MCP Prompt 自動優化
Azure OpenAI Gemini API

文件 AI / 電腦視覺

Azure Document Intelligence
OCR + LLM 結構化提取 OpenCV
YOLOv8 Mask R-CNN PyTorch

資料 / ML

XGBoost SHAP Neo4j Qdrant
pgvector

後端與網頁

Python FastAPI Node.js / Express
React TypeScript SQL Server
PostgreSQL Firestore
REST / GraphQL / SSE

雲端與 DevOps

Docker
GCP (Firebase、Cloud Functions、Cloud Run)
Azure AI Git

資安

AES-256-GCM AD / LDAP
Entra ID OAuth ISO 27001 稽核日誌

學歷

國立臺灣大學

生物機電工程學系 碩士 (AIoT / 電腦視覺) · 2021 – 2023

國立臺北科技大學

機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力 (TOEIC 790)
德文 — A2
役別：已服畢

工作經歷

AI 應用工程師

2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心 AI 專案辦公室 (DCA1) · 桃園

- **從零建立公司文件 AI 平台** (Azure Document Intelligence + Azure OpenAI GPT-4o / o3 / o4-mini、Python Flask 與 FastAPI、React、SQL Server、IIS)。定義出「OCR → LLM 提取 → 驗證 → 使用者回饋」的可複用流程，成為後續所有專案的範本。
- **報價單 OCR** (2025/05 上線)：欄位準確率由約 51% 提升至 **100%**，處理速度提升 3 倍；累計辨識 758+ 份；自動化採購稽核預檢；支援 PDF / 圖片 / Office 多格式與中英日多語；以可縮放的閃爍邊界框呈現可解釋結果。
- **臺灣發票 OCR** (2025/12 上線)：支援手開、電子、感熱紙等 6 種格式，準確率 **97%** (+19 個百分點)；年省 **850 人時 (59.5 萬)**，並避免每年 48–76 萬外包支出。
- **BMS 中國發票 OCR**：11 項簡體中文欄位，準確率 **100%**；年省 597 人時 (30.5 萬)；已導入 BMS、DTB、BMM 三廠區，服務廠商、採購與財務部門。
- **新人健檢 OCR 平台** (2025/09 上線)：48 項健檢欄位，準確率 **97.4%**；FastAPI + React 系統，具 AES-256-GCM 欄位級加密 (ISO 27001)、AD/LDAP + JWT 登入、三級權限、SSE 即時進度、稽核日誌與季度資料清除佐證；BMC/BMY/BML 廠區累計 216+ 份。
- **關務 OCR**：整合 6 家廠商 PDF + Excel 格式與櫃號對應邏輯，準確率 85%，降低報關重複輸入。
- **供應商 ESG 問卷管理系統** (2025/10 – 2026/03，首次自行架設 GCP 服務)：React 19 + Express 5 (Cloud Functions) + Firestore + Firebase Hosting；Google Forms/Sheets 雙向同步、自動提醒、RBAC；導入 Microsoft Entra ID 登入，每位使用者省約 1 萬元帳號費 (約 20 萬)。33K+ 程式碼、52 個 API，以 AI 輔助開發 4.5 個月獨立完成。
- **企業大腦 PoC** (2025/12 – 2026/05)：設計並建構公司內部知識圖譜 (Neo4j + PostgreSQL + Qdrant)，以化妝品法規比對驗證可行性，含輸入規範、知識審核機制與版本控管；另建構 Claude Code 式 Agent Harness (Gemini API + Memory + Tool + Sandbox + Cronjob) 並實作 Prompt 版控治理。
- **AI 數據分析平台** (2026/06 – 至今，主要開發者)：M4 偏光片產線的地端「工廠版 Claude Code」— FastAPI Agent 搭配 Gemini Function Calling、原生 Skill/Bash/Read 工具、MCP 工具伺服器、沙盒執行與 append-only 稽核日誌；將 6 支 n8n 流程遷移為 1 個 skill (7 種分析方法) + 7 個 flows；XGBoost 良率模型 (50 支感測器，F1 0.74) 與 SHAP 配方建議卡；共 10 個 Docker 服務，資料不出內網。

- **Prompt 治理**：設計 APO-OCR 架構（黃金測試集 + 純程式碼驗證器 + Coach LLM + 預算/圈數熔斷），並指導實習生實作上線 — 2 輪迭代、成本 \$1.44 即產出在保留測試集 8/8 全對、且比人工版短 35% 的 Prompt。撰寫團隊「Loop → Intent Engineering」架構指南。
- 維運 ESG 碳與能源數位平台（約 40 張圖表、零停機主機搬遷）；擔任兩堂 ChatGPT Team 課程助教（共 67 位學員）。

製程工程師

2024/01 — 2024/10

中國鋼鐵股份有限公司 · 冷軋廠 · 高雄

- 排除冷軋鋼捲產線生產異況，維持連續生產、產率達 95%；主導鋼捲缺陷真因分析，並與上下游製程協調以達成客戶訂單要求。

研究與代表專案

AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文）

2021 — 2023

溫室 AIoT 系統主要開發者：YOLOv8 + StrongSORT 蜜蜂追蹤（mAP 99.5%、追蹤準確率 97.7%）、Mask R-CNN（Swin-T）花粉分割、深度學習害蟲計數（mAP 95.3%、計數準確率 95.8%），以及克利金法溫度分布之環控自動化。

PyTorch · YOLOv8 · StrongSORT · Mask R-CNN · IoT 感測 · Kriging

Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project）

2025 — 2026

將公司 OCR 經驗抽象成通用自助平台：上傳文件、定義欄位與 Prompt，執行 7 步驟流程（預處理 → Azure Document Intelligence → 多次 LLM 提取 → 結果選擇 → 欄位定位 → 標註圖 → 驗證），並可一鍵部署為 REST API。支援多檔案聯合提取與來源標記；三種部署架構（本地 PostgreSQL + SSE、Firestore + Firebase Hosting、Supabase Realtime + Cloud Run）；整合 Claude MCP 進行文件分析。

FastAPI · React 19 · PostgreSQL / Supabase · Cloud Run · Firebase Hosting · Azure OpenAI / Gemini · Claude MCP · Docker

以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航系統（北科大專題）

2020 — 2021

於 Ubuntu + ROS + Autoware 建構室內外自駕平台，涵蓋建圖、定位與路徑規劃，並整合機器學習口罩偵測模組用於防疫。

論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.

Chang, S.-C., et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月 11 日核准。